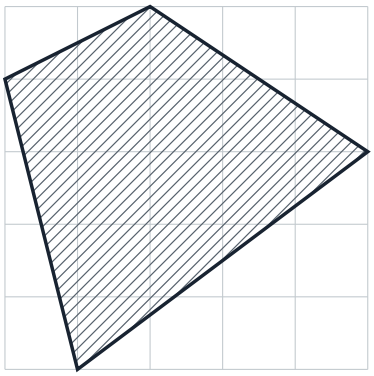
第01セット　面積と体積（方眼・円柱を4等分した立体）

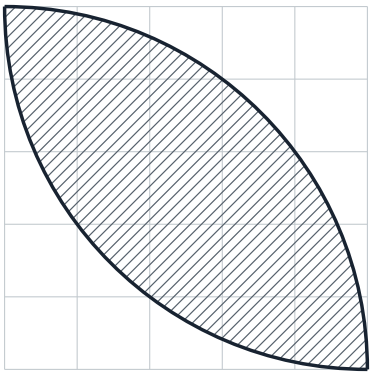
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積や、立体の体積などを求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。図(1)(2)の方眼の1めもりは、1cmです。

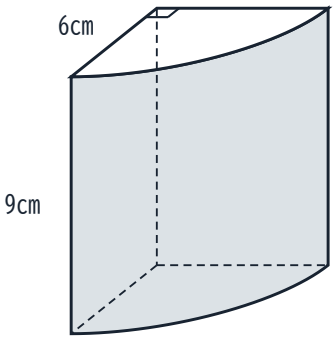
(1)



(2)



(3)



円柱を4等分した立体

(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（四角形の4つの頂点は、方眼の交点にあります。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺5cmの正方形の、向かい合う2つの頂点を中心とする、半径5cmの四分円が重なった部分です。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)は、円柱を4等分した立体で、底面の半径は6cm、高さは9cmです。この立体の体積は、何cm³ ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4) 図(3)の立体の表面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第02セット　反比例の関係を選ぶ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～オは、2つの量の関係を表した文です。あとの問いに答えなさい。（あてはまるものは、1つとはかぎりません。）

ア　容積が180Lの水そうを、いっぱいにするときの、1分間に入れる水の量と、かかる時間
イ　1mの重さが40gのひもの、長さと重さ
ウ　360mLのジュースを、何人かで同じ量ずつ分けるときの、人数と、1人分の量
エ　立方体の、1辺の長さと体積
オ　円の、半径と円周の長さ

x	2	3	9	イ
y	18	12	ア	3

(1)　反比例の関係であるものを、ア～オからすべて選びなさい。

式・考え方

(2)　比例の関係であるものを、ア～オからすべて選びなさい。

式・考え方

(3)　比例でも反比例でもないものを、ア～オからすべて選びなさい。

式・考え方

(4)　上の表は、yがxに反比例しているようすを表したものです。ア、イにあてはまる数を求めなさい。

ア　　イ

式・考え方

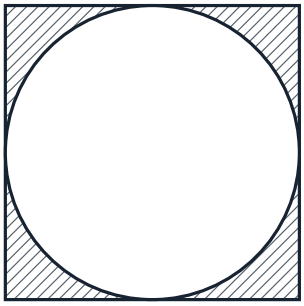
正答数：＿＿／4問

第03セット　斜線部分の面積（円・おうぎ形）

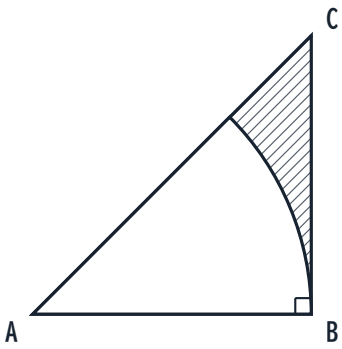
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

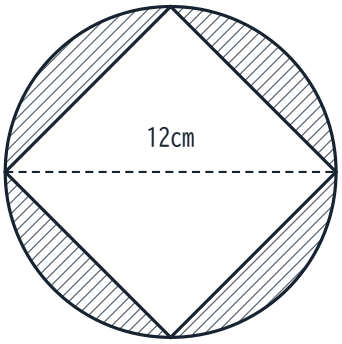
(1)



(2)



(3)



(1) 図(1)は、1辺12cmの正方形の中に、4つの辺すべてにふれる円をかいた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)は、AB＝BC＝8cmで、角Bが直角の三角形ABCと、Aを中心とする半径ABのおうぎ形を、組み合わせた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)は、直径12cmの円の中に、円にぴったり入る正方形をかいた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

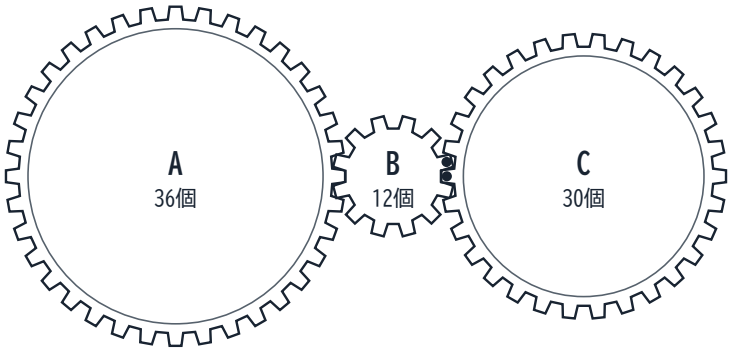
式・考え方

正答数：＿＿／3問

第04セット　歯車の回転数

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3つの歯車A、B、Cが、図のようにかみ合っています。歯の数は、Aが36個、Bが12個、Cが30個です。次の問いに答えなさい。



(1)　Aが1回転するとき、Bは何回転しますか。　＿＿＿＿回転

式・考え方

(2)　Cが6回転するとき、Aは何回転しますか。　＿＿＿＿回転

式・考え方

(3)　いま、Bのしるしのついた歯（●）と、Cのしるしのついた歯（●）が、ふれ合っています。このあと、2つのしるしの歯が、いまと同じようにふれ合うのは、はじめて、Bが何回転したときですか。また、そのとき、Cは何回転していますか。

B ＿＿＿＿　C ＿＿＿＿

式・考え方

(4)　Aが1分間に15回転しているとき、Cは1分間に何回転しますか。　＿＿＿＿回転

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　平均と度数分布（表とヒストグラム）

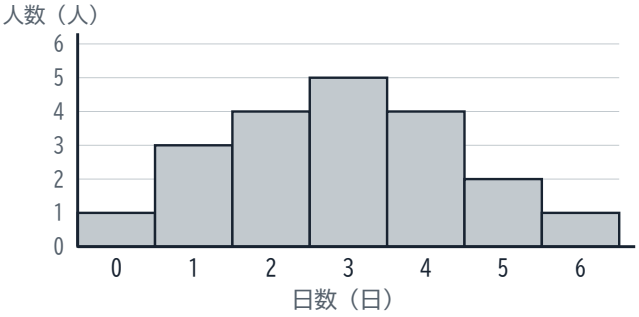
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

6年A組（30人）とB組（20人）で、先週の1週間のうち、家で運動をした日数を調べました。左の表は、A組の日数ごとの人数です。右のグラフは、B組の日数ごとの人数を表したものです。A組の運動した日数の合計は、69日です。次の問いに答えなさい。

A組（30人）

日数（日）	0	1	2	3	4	5
人数（人）	3	ア	イ	7	5	2

B組（20人）



(1)　B組では、1人あたり、平均何日運動しましたか。　＿＿＿＿＿＿日

式・考え方

(2)　A組の表の、ア、イにあてはまる人数を求めなさい。

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3)　A組の運動した日数の、中央値と、もっとも多い日数（最ひん値）を求めなさい。

中央値 ＿＿＿＿＿＿　最ひん値 ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(4)　A組とB組をあわせた50人の、1人あたりの平均は、何日ですか。　＿＿＿＿＿＿日

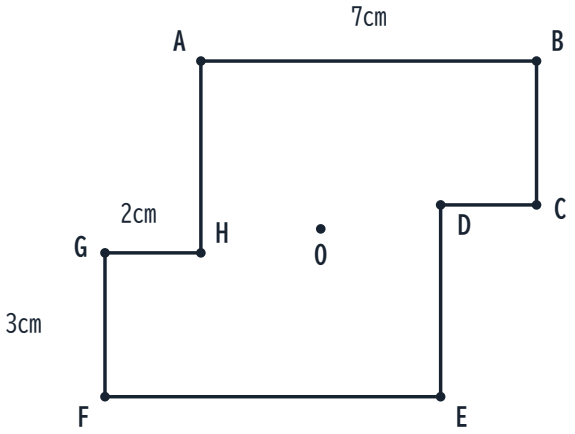
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　点対称な図形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下の図は、点Oを対称の中心とする、点対称な図形ABCDEFGHです。この図形の周りの長さは32cmです。次の問いに答えなさい。



(1)　点Cに対応する点は、どれですか。

式・考え方

(2)　辺BCの長さは、何cmですか。　＿＿cm

式・考え方

(3)　辺HAの長さは、何cmですか。　＿＿cm

式・考え方

(4)　この図形の面積は、何cm^2ですか。　＿＿cm^2

式・考え方

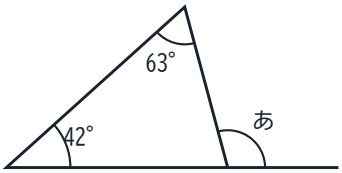
正答数：＿＿／4問

第07セット　角度と斜線部分の面積

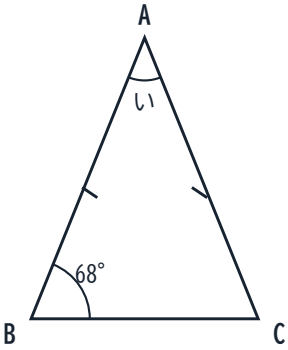
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

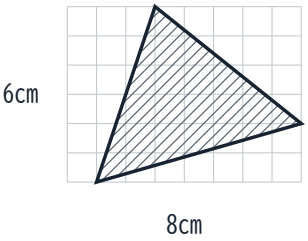
(1)



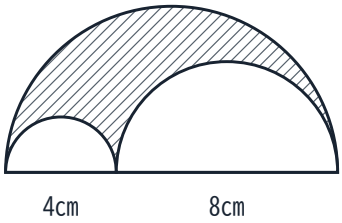
(2)



(3)



(4)



(1) 図(1)で、角あの大きさは、何度ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 度

式・考え方

(2) 図(2)は、AB＝ACの二等辺三角形で、角Bが68度です。角いの大きさは、何度ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 度

式・考え方

(3) 図(3)は、たて6cm、横8cmの長方形に、方眼の交点を頂点とする三角形をかいた図です。方眼の1めもりは1cmです。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4) 図(4)は、直径12cmの半円の中に、直径4cmの半円と、直径8cmの半円をかいた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

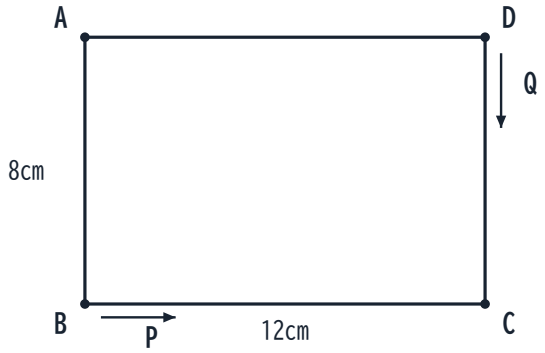
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　長方形の辺の上を動く2点

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のような長方形ABCDがあります。点PはBを、点QはDを、同時に出発します。点Pは辺BC、CD、DAの順に秒速2cmで、点Qは辺DC、CB、BAの順に秒速1cmで、それぞれAまで進みます。次の問いに答えなさい。



(1)　出発してから4秒後の、三角形ABPの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　出発してから7秒後の、三角形ABPの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3)　出発してから11秒後の、三角形APQの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　三角形ABPの面積が20cm² になるのは、出発してから何秒後と何秒後ですか。（点Pが、Aに着くまでに2回あります。）

1回め ＿＿＿＿　2回め ＿＿＿＿

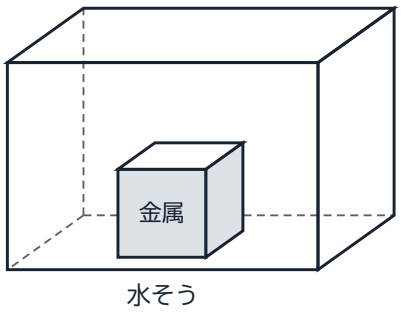
式・考え方

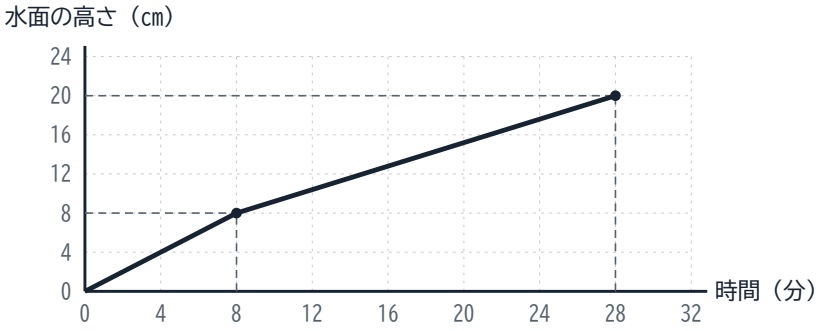
正答数：＿＿／4問

第09セット　水そうのグラフ（底に金属の立方体）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

直方体の形をした水そうの底に、立方体の形をした金属のかたまりが、ぴったりくっつけてあります。この水そうに、1分間に一定の量の水を入れていきます。右のグラフは、水を入れ始めてからの時間（x分）と、水面の高さ（ycm）の関係を表したものです。次の問いに答えなさい。





(1)　金属の立方体の1辺の長さは、何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　水を入れ始めてから18分後の、水面の高さは、何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　この水そうの底面積は、何cm^2ですか。　＿＿＿＿ cm^2

式・考え方

(4)　1分間に入れる水の量は、何cm^3ですか。　＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第10セット　数表と四捨五入

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1から順に、8個ずつ数をならべた下の表があります。この表の、縦2つ・横2つの4つの数を、図のように、わくでかこみます。わくは、表の中で、いろいろな位置にかえられます。

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	…					

(1)　わくの中の左上の数が27のとき、右下の数はいくつですか。

式・考え方

(2)　わくの中の4つの数の和が138のとき、左上の数はいくつですか。

式・考え方

(3)　ある町の人口を調べました。男の人の人数は、一の位を四捨五入すると、640人になりました。男の人の人数は、最小で何人、最大で何人だと考えられますか。

最小　　**最大**

式・考え方

(4)　女の人の人数は、一の位を切り捨てると、680人になりました。男女あわせた人数は、最小で何人、最大で何人だと考えられますか。

最小　　**最大**

式・考え方

正答数：＿＿／4問